REPLATE · WHERE SURPLUS FINDS PURPOSE

Cost Structure

Business Model Canvas — Platform Penyelamatan Surplus Makanan

Estimasi Tahun 1 · Fase Pilot Surabaya

Angka merupakan **estimasi Tahun 1 (fase pilot di Surabaya)**, disusun berdasarkan fitur yang ada di aplikasi: Next.js + MySQL, smart matching berbasis lokasi, QR claim/rescue, notifikasi, tracking, impact log (CO_2), thermal rescue engine, serta roadmap e-KYC (Dukcapil/NIB OSS).

1 Versi Ringkas untuk Kotak BMC

Cost Structure — *Cost-driven, lean & scalable*

🖥️ **Teknologi & Infrastruktur** – cloud hosting, database, Maps/geolokasi API, notifikasi WhatsApp, penyimpanan foto, API e-KYC

👥 **SDM** – tim inti developer & operasional, admin verifikasi mitra, insentif relawan rescue

🚚 **Operasional & Food Safety** – thermal bag/cooler box, kemasan food-grade, uji kelayakan pangan

📣 **Pemasaran & Akuisisi Mitra** – digital ads, onboarding UMKM/restoran/hotel, kampanye zero food waste

⚖️ **Legal & Kepatuhan** – badan usaha & NIB, HAKI merek, UU PDP, asuransi relawan

🔬 **R&D** – pengembangan AI matching & aplikasi mobile

Biaya tetap ±60% · biaya variabel ±40% · estimasi **±Rp211 juta/tahun** (±Rp17,6 juta/bulan)

2 Rincian Estimasi Biaya Tahun 1

A. Teknologi & Infrastruktur

Komponen	Dasar perhitungan	Jenis	Per tahun
Hosting web (Vercel Pro)	±Rp330rb/bln	Tetap	Rp4.000.000
Managed MySQL database	±Rp250rb/bln	Tetap	Rp3.000.000
Domain + SSL	per tahun	Tetap	Rp250.000
Storage foto makanan (Cloudinary/S3)	±Rp150rb/bln	Variabel	Rp1.800.000
Google Maps / Geolocation API	±Rp300rb/bln	Variabel	Rp3.600.000
WhatsApp Business API (notifikasi)	±Rp400/pesan × 1.250/bln	Variabel	Rp6.000.000
Email transaksional	paket starter	Tetap	Rp500.000
API e-KYC Dukcapil & NIB OSS (fase 2)	±Rp1jt/bln × 6 bln	Variabel	Rp6.000.000
Akun Play Store & App Store	one-time + tahunan	Tetap	Rp2.000.000
Subtotal			**Rp27.150.000**

B. Sumber Daya Manusia

Komponen	Dasar perhitungan	Jenis	Per tahun
Insentif tim inti (dev, ops, marketing, partnership)	Rp1jt × 4 org × 12 bln	Tetap	Rp48.000.000
Admin verifikasi mitra & CS (part-time)	Rp1,5jt × 12 bln	Tetap	Rp18.000.000
Insentif bensin relawan rescue	Rp15rb × ±150 trip/bln	Variabel	Rp27.000.000
Subtotal			**Rp93.000.000**

C. Operasional & Food Safety

Komponen	Dasar perhitungan	Jenis	Per tahun
Thermal bag / cooler box mitra rescue	20 unit × Rp150rb	Tetap	Rp3.000.000
Kemasan food-grade distribusi	±Rp500rb/bln	Variabel	Rp6.000.000
Uji lab sampel & pelatihan SOP keamanan pangan	per batch	Tetap	Rp5.000.000
Virtual office / sekretariat	per tahun	Tetap	Rp3.000.000
Transport koordinasi lapangan	±Rp500rb/bln	Variabel	Rp6.000.000
Subtotal			**Rp23.000.000**

D. Pemasaran & Akuisisi

Komponen	Dasar perhitungan	Jenis	Per tahun
Konten & iklan media sosial (IG/TikTok)	±Rp1,5jt/bln	Variabel	Rp18.000.000
Onboarding mitra (stiker, standee QR, brosur)	—	Tetap	Rp5.000.000
Kampanye zero food waste & kolaborasi kampus	2–3 event	Tetap	Rp5.000.000
Subtotal			**Rp28.000.000**

E. Legal & Kepatuhan

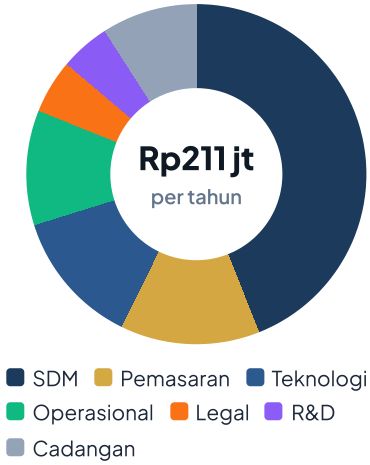
Komponen	Dasar perhitungan	Jenis	Per tahun
Pendirian badan usaha + NIB	one-time	Tetap	Rp3.000.000
Pendaftaran merek "Replate" (DJKI)	1 kelas	Tetap	Rp1.800.000
Kebijakan privasi & kepatuhan UU PDP	konsultasi	Tetap	Rp2.000.000
Asuransi relawan (BPJS TK BPU)	±Rp16.800 × 20 org × 12 bln	Tetap	Rp4.000.000
Subtotal			**Rp10.800.000**

F. Riset & Pengembangan

Komponen	Jenis	Per tahun
Pengembangan AI matching, aplikasi mobile, device testing	Tetap	Rp10.000.000
Subtotal		**Rp10.000.000**

3 Rekapitulasi

Kategori	Biaya / tahun	Porsi
SDM	Rp93.000.000	44%
Pemasaran & Akuisisi	Rp28.000.000	13%
Teknologi & Infrastruktur	Rp27.150.000	13%
Operasional & Food Safety	Rp23.000.000	11%
Legal & Kepatuhan	Rp10.800.000	5%
R&D	Rp10.000.000	5%
Dana cadangan (10%)	Rp19.195.000	9%
TOTAL	**±Rp211.145.000**	**100%**



±Rp17,6 jt
Burn rate per bulan

±Rp1.500
Biaya per Food Claim (self-pickup QR)

±Rp18.500
Biaya per Food Rescue (relawan)

4 Biaya Tetap vs Variabel

🔒 Biaya Tetap (Fixed)

- Hosting & database
- Insentif tim inti & admin
- Legal, HAKI, asuransi relawan
- Virtual office
- Aset thermal bag / cooler box

📈 Biaya Variabel (Variable)

- Maps API (per request matching)
- Notifikasi WhatsApp (per pesan)
- Insentif relawan (per trip rescue)
- API e-KYC (per verifikasi mitra)
- Kemasan & storage foto
- Payment gateway (±0,7–2% per transaksi SALE)

Unit Cost per Transaksi

Jenis transaksi	Komponen biaya	Biaya / transaksi
Food Claim (konsumen ambil sendiri + QR)	3 notifikasi WA + Maps + storage	**±Rp1.500**
Food Rescue (relawan antar ke yayasan)	di atas + bensin relawan + kemasan	**±Rp18.500**

> 💡 Model *self-pickup* via QR membuat biaya per transaksi **sangat rendah**, sedangkan rescue yang lebih mahal dapat ditutup oleh **sponsor CSR** — dibuktikan dengan laporan dampak (impact log CO_2 & jumlah orang terbantu) yang sudah tersedia di aplikasi.

5 Karakter Struktur Biaya

1. **Cost-driven & lean** — arsitektur serverless (bayar sesuai pemakaian) dan relawan sebagai mitra logistik, sehingga tidak perlu armada sendiri.
2. **Economies of scale** — biaya teknologi hampir tetap; makin banyak transaksi, biaya per porsi yang diselamatkan makin turun.

3. **Economies of scope** — satu platform melayani 4 peran sekaligus (Provider, Consumer, Yayasan, Rescue Partner) dengan infrastruktur bersama.

4. **Value-driven pada food safety** — alokasi khusus untuk thermal bag, SOP, dan e-KYC karena kepercayaan & keamanan pangan adalah inti value proposition.

⚠️ Agar BMC konsisten, kotak **Revenue Streams** perlu mampu menutup ±Rp17,6 juta/bulan dalam 12–24 bulan — misalnya komisi transaksi SALE, langganan premium Provider (analitik & sertifikat dampak), paket laporan CSR/ESG untuk korporat, serta hibah/kompetisi.